

05/06/2026

## Trabajo Práctico 5 – Herencia y Polimorfismo

**Metodología:** En este práctico desarrollaremos el núcleo (backend) de un motor de renderizado vectorial por consola, similar al que utilizan herramientas como Figma o los motores de videojuegos 2D. Podrán usar IA para generar las fórmulas matemáticas o la estructura base, pero respetando la regla arquitectónica de separar la lógica de la interacción por consola.

### 1. El Elemento Base

Defina una clase ElementoGrafico (superclase) que represente cualquier objeto visual en la pantalla. Debe tener los siguientes atributos:

- colorHex (String, ej. "#FF0000").
- posicionCentro (Defina previamente una clase Punto con atributos X e Y).
- nombreCapa (String, para identificar la capa en el software).

Y, al menos, los siguientes métodos:

- Constructores correspondientes.
- Getters y Setters.
- moverA(Punto nuevoDestino): Actualiza las coordenadas del centro.
- toString(): Sobrescribir el método heredado de Object para devolver un resumen del elemento.

### 2. Las Formas Primitivas

Defina la subclase Rectangulo que herede de ElementoGrafico con los atributos ladoMenor y ladoMayor.

- Sobrescriba el método toString() invocando internamente a super.toString() para aprovechar el código de la clase base.
- Agregue los métodos calcularArea() y calcularPerimetro().
- Agregue el método escalar(double factor): Multiplica sus lados por el factor recibido. Maneje conceptualmente (y comente en su código) qué debería ocurrir si el factor es 0 o negativo.

Defina la subclase Elipse que herede de ElementoGrafico con los atributos radioMayor (R) y radioMenor (r).

- Implemente los mismos métodos que en Rectángulo.

### 3. El Dilema del Cuadrado (Investigación con IA)

Defina una clase Cuadrado que herede de la clase Rectangulo.

- ¿Cómo debería ser el constructor de Cuadrado para usar la instrucción super() correctamente?
- **El desafío:** Si Rectangulo tiene los métodos setLadoMenor() y setLadoMayor(), el Cuadrado los hereda. Si alguien llama a miCuadrado.setLadoMayor(10), el cuadrado

queda deformado. ¿Cómo debe sobrescribir el Cuadrado esos métodos para mantener su integridad de lados iguales?

- **Análisis con IA:** Pregúntele a la IA: "*¿Por qué hacer que un Cuadrado herede de un Rectángulo en Programación Orientada a Objetos se considera a menudo una violación del Principio de Sustitución de Liskov (LSP)?*". Lean la respuesta, discútanla en grupo y escriban un breve párrafo en el TP con su conclusión.

*Defina también la clase Circulo heredando de Elipse y aplique la misma lógica de constructores.*

#### 4. El "Motor de Renderizado" y el Polimorfismo

Cree una clase Lienzo (Canvas) que contenga una Colección o Arreglo dinámico de tipo ElementoGrafico.

- Cree un programa Main que instancie varios Rectángulos, Elipses, Cuadrados y Círculos, y los agregue a la colección del Lienzo.
- Programe un bucle que recorra todos los elementos de la colección y ejecute dos acciones: cambiarlos todos al color "#808080" (simulando un filtro de escala de grises) y moverlos al punto (0,0).
- **El problema:** Dentro de ese mismo bucle, intente sumar el área de todos los elementos para saber cuántos "píxeles" ocupan en total. Analice y explique: ¿Por qué el compilador arroja un error si intentamos llamar a elemento.calcularArea() sobre una variable de tipo ElementoGrafico?

#### 5. Arquitectura Abstracta

Utilice la técnica del Polimorfismo y la Abstracción para arreglar el comportamiento anómalo detectado en el paso anterior.

- Responda y aplique: ¿Cómo haría para obligar a que todas las clases futuras (ej. Triángulo) que hereden de la clase base tengan garantizada la existencia de los métodos para calcular área y perímetro? ¿Qué modificación específica debe hacerle a la superclase ElementoGrafico (hacerla abstracta o usar interfaces)?
- Modifique su código para que el bucle del área total funcione perfectamente.

#### 6. Diagramado

Haga un diagrama de clases (UML) que refleje la estructura final mejorada. Añadir las clases Linea, Triangulo y Pentagono. Indique sus relaciones.